الإمتحان الوطني الموحد
لنيل شهادة البكالوريا
الدورة الاستدراكية 2009

مادة الرياضيات
العلوم التجريبية بمسالكها
العلوم التكنولوجية بمسلكيها
مدة الانجاز 3h - المعامل 7

التمرين الأول : (3,0 ن)

نعتبر ، في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ النقطة $A(2,2,-1)$ و المستوى $(\mathcal{P})$ الذي معادلته هي : $2x+y+2z-13=0$ و الفلكة $(\mathcal{S})$ التي مركزها $\Omega(1,0,1)$ و شعاعها 3 .

0,75 ن — 1 أ — بين أن : $x^2+y^2+z^2-2x-2z-7=0$ هي معادلة ديكارتية للفلكة $(\mathcal{S})$ و تحقق من أن A تنتمي إلى $(\mathcal{S})$.

0,75 ن — 1 ب — أحسب مسافة النقطة Ω عن المستوى $(\mathcal{P})$ ثم استنتج أن المستوى $(\mathcal{P})$ مماس للفلكة $(\mathcal{S})$.

2 — ليكن (D) المستقيم المار من النقطة A و العمودي على المستوى $(\mathcal{P})$.

0,75 ن — 2 أ — بين أن $\vec{u}(2,1,2)$ متجهة موجهة للمستقيم (D) و أن $(6,-6,-3)$ هو مثلوث إحداثيات المتجهة : $\overrightarrow{\Omega A}\wedge\vec{u}$.

0,75 ن — 2 ب — أحسب : $\dfrac{\left\|\overrightarrow{\Omega A}\wedge\vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}$ ثم استنتج أن المستقيم (D) مماس للفلكة $(\mathcal{S})$ في A .

التمرين الثاني : (3,0 ن)

1,00 ن — 1 — حل في مجموعة الأعداد العقدية $\mathbb{C}$ المعادلة : $z^2-6z+25=0$.

2 — نعتبر ، في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{u},\vec{v})$. النقط A و B و C و D التي ألحاقها هي على التوالي : $a=3+4i$ و $b=3-4i$ و $c=2+3i$ و $d=5+6i$.

0,50 ن — 2 أ — أحسب : $\dfrac{d-c}{a-c}$ ثم استنتج أن النقط A و C و D نقط مستقيمية .

0,50 ن — 2 ب — بين أن العدد $p=3+8i$ هو لحق النقطة P صورة A بالتحاكي h الذي مركزه B و نسبته $\dfrac{3}{2}$.

1,00 ن — 2 ج — أكتب على الشكل المثلثي العدد العقدي $\dfrac{d-p}{a-p}$ ثم استنتج أن $\dfrac{\pi}{4}$ قياس للزاوية $\left(\widehat{\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PD}}\right)$ و أن : $PA=\sqrt{2}PD$.

التمرين الثالث : (3 ن)

يحتوي صندوق على سبع كرات سوداء و كرتين بيضاوين (لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس)

نسحب عشوائيا بالتتابع و بدون إحلال كرتين من الصندوق .

ليكن X المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات البيضاء المتبقية في الصندوق بعد سحب الكرتين .

0,50 ن — 1 — حدد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي X .

1,50 ن — 2 — بين أن : $p[X=0]=\dfrac{1}{36}$ و $p[X=1]=\dfrac{7}{18}$.

1,00 ن — 3 — إعط قانون احتمال المتغير العشوائي X و احسب الأمل الرياضي $E[X]$.

التمرين الرابع : (3 ن)

لتكن $(u_n)_{n\epsilon\mathbb{N}}$ المتتالية العددية المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \dfrac{1+4u_n}{7-2u_n} \; ; \; (\forall n\epsilon\mathbb{N}) \\ u_0 = 0 \end{cases}$$

1,00 ن **1** تحقق من أن : $1-u_{n+1} = \dfrac{6(1-u_n)}{5+2(1-u_n)}$; $(\forall n\epsilon\mathbb{N})$

ثم بين بالترجع أن : $1-u_n > 0$; $(\forall n\epsilon\mathbb{N})$

2 نضع : $v_n = \dfrac{2u_n - 1}{u_n - 1}$; $(\forall n\epsilon\mathbb{N})$

1,00 ن **2** **أ** بين أن $(v_n)_{n\epsilon\mathbb{N}}$ متتالية هندسية أساسها $\frac{5}{6}$ ثم أكتب v_n بدلالة n .

1,00 ن **2** **ب** بين أن : $u_n = \dfrac{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 1}{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2}$; $(\forall n\epsilon\mathbb{N})$ و استنتج النهاية $\lim\limits_{n\infty} u_n$

التمرين الخامس : (2 ن)

1,00 ن **1** حدد دالة أصلية للدالة $x \to 2x(x^2-1)^{2009}$ على $\mathbb{R}$ و تحقق من أن :

$$\int_1^{\sqrt{2}} 2x(x^2-1)^{2009}\, dx = \frac{1}{2010}$$

1,00 ن **2** باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن : $\displaystyle\int_0^2 (2x+1)\ln(x+1)\, dx = 6\ln 3 - 2$

التمرين السادس : (6 ن)

لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي : $\boxed{f(x) = x\left(\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}\right)}$

و ليكن $(\mathscr{C})$ المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

0,50 ن **1** **أ** تحقق من أن : $f(x) = x\left(\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}\right)$; $(\forall x\epsilon\mathbb{R})$

1,00 ن **1** **ب** بين أن الدالة f زوجية و أن : $f(x) - x = \dfrac{-2xe^{-2x}}{1+e^{-2x}}$; $(\forall x\epsilon\mathbb{R})$

1,00 ن **1** **ج** بين أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ و أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{-2xe^{-2x}}{1+e^{-2x}} = 0$

ثم استنتج أن المستقيم $(D) : y = x$ مقارب للمنحنى $(\mathscr{C})$ بجوار $+\infty$

0,50 ن **2** بين أن المنحنى $(\mathscr{C})$ يوجد أسفل المستقيم (D) على المجال $[0;+\infty[$.

1,00 ن **3** **أ** بين أن : $f'(x) = \dfrac{e^{4x} - 1 + 4xe^{2x}}{(e^{2x}+1)^2}$; $(\forall x\epsilon\mathbb{R})$ و تحقق من أن : $f'(0) = 0$.

0,50 ن **3** **ب** بين أن : $e^{4x} - 1 \geq 0$; $\forall\, x\, \epsilon\, [0;+\infty[$.

ثم استنتج أن : $e^{4x} - 1 + 4xe^{2x} \geq 0$; $\forall\, x\, \epsilon\, [0;+\infty[$.

0,50 ن **3** **ج** ضع جدول تغيرات الدالة f على المجال $[0;+\infty[$.

1,00 ن **4** أنشئ المنحنى $(\mathscr{C})$ في المعلم $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ ($(\mathscr{C})$ يقبل نقطتي انعطاف تحديدهما غير مطلوب).